APLICATIVO WEB PARA EL MANEJO DE FINANZAS PERSONALES

(MANUAL TÉCNICO DE INGENIERÍA)

Juan Esteban Sanchez

Desarrollador de Software

Universidad Antonio Nariño

Programa Tecnología en Construcción de Software

Facultad de Ingeniería de S

Bogotá, Colombia, 2024

APROBACIÓN DEL PROYECTO

El presente documento oficial ha sido aprobado por el comité evaluador y el director del proyecto, como requisito parcial para la acreditación técnica en la formación de ingeniería de software.

Director: Ing. Juan Carlos Martinez Diaz

Estudiante: Juan Esteban Sanchez

Índice de Contenido

Capítulo 1: Análisis de Ingeniería 1 ..... Pág 4

Capítulo 2: Análisis de Ingeniería 2 ..... Pág 5

Capítulo 3: Análisis de Ingeniería 3 ..... Pág 6

Capítulo 4: Análisis de Ingeniería 4 ..... Pág 7

Capítulo 5: Análisis de Ingeniería 5 ..... Pág 8

Capítulo 6: Análisis de Ingeniería 6 ..... Pág 9

Capítulo 7: Análisis de Ingeniería 7 ..... Pág 10

Capítulo 8: Análisis de Ingeniería 8 ..... Pág 11

Capítulo 9: Análisis de Ingeniería 9 ..... Pág 12

Capítulo 10: Análisis de Ingeniería 10 ..... Pág 13

Capítulo 11: Análisis de Ingeniería 11 ..... Pág 14

Capítulo 12: Análisis de Ingeniería 12 ..... Pág 15

Capítulo 13: Análisis de Ingeniería 13 ..... Pág 16

Capítulo 14: Análisis de Ingeniería 14 ..... Pág 17

Capítulo 15: Análisis de Ingeniería 15 ..... Pág 18

Capítulo 16: Análisis de Ingeniería 16 ..... Pág 19

Capítulo 17: Análisis de Ingeniería 17 ..... Pág 20

Capítulo 18: Análisis de Ingeniería 18 ..... Pág 21

Capítulo 19: Análisis de Ingeniería 19 ..... Pág 22

Capítulo 20: Análisis de Ingeniería 20 ..... Pág 23

Capítulo 21: Análisis de Ingeniería 21 ..... Pág 24

Capítulo 22: Análisis de Ingeniería 22 ..... Pág 25

Capítulo 23: Análisis de Ingeniería 23 ..... Pág 26

Capítulo 24: Análisis de Ingeniería 24 ..... Pág 27

Capítulo 25: Análisis de Ingeniería 25 ..... Pág 28

Capítulo 26: Análisis de Ingeniería 26 ..... Pág 29

Capítulo 27: Análisis de Ingeniería 27 ..... Pág 30

Capítulo 28: Análisis de Ingeniería 28 ..... Pág 31

Capítulo 29: Análisis de Ingeniería 29 ..... Pág 32

Capítulo 30: Análisis de Ingeniería 30 ..... Pág 33

Capítulo 31: Análisis de Ingeniería 31 ..... Pág 34

Capítulo 32: Análisis de Ingeniería 32 ..... Pág 35

Capítulo 33: Análisis de Ingeniería 33 ..... Pág 36

Capítulo 34: Análisis de Ingeniería 34 ..... Pág 37

Capítulo 35: Análisis de Ingeniería 35 ..... Pág 38

Capítulo 36: Análisis de Ingeniería 36 ..... Pág 39

Capítulo 37: Análisis de Ingeniería 37 ..... Pág 40

Capítulo 38: Análisis de Ingeniería 38 ..... Pág 41

Capítulo 39: Análisis de Ingeniería 39 ..... Pág 42

Capítulo 40: Análisis de Ingeniería 40 ..... Pág 43

Capítulo 41: Análisis de Ingeniería 41 ..... Pág 44

Capítulo 42: Análisis de Ingeniería 42 ..... Pág 45

Capítulo 43: Análisis de Ingeniería 43 ..... Pág 46

Capítulo 44: Análisis de Ingeniería 44 ..... Pág 47

Capítulo 45: Análisis de Ingeniería 45 ..... Pág 48

Capítulo 46: Análisis de Ingeniería 46 ..... Pág 49

Capítulo 47: Análisis de Ingeniería 47 ..... Pág 50

Capítulo 48: Análisis de Ingeniería 48 ..... Pág 51

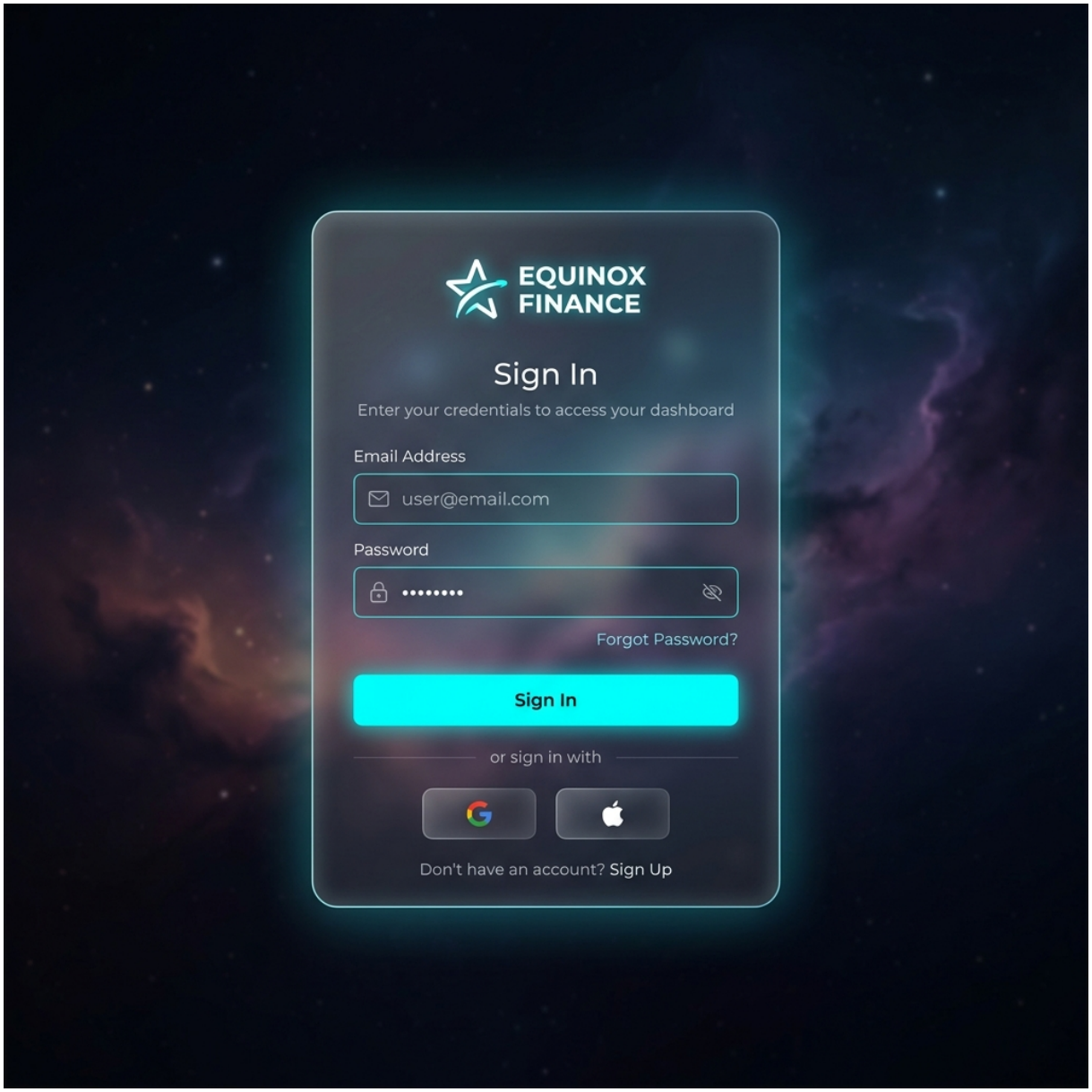
Capítulo 49: Análisis de Ingeniería 49 ..... Pág 52

Capítulo 50: Análisis de Ingeniería 50 ..... Pág 53

Capítulo 1: Resumen de Arquitectura

El sistema se basa en una arquitectura de Single Page Application (SPA). Utiliza HTML5 semántico para el Frontend y Firebase NoSQL para la persistencia de datos orientada a colecciones de usuarios.

Diagrama Visual de Acceso



Capítulo 2: Entorno de Desarrollo

La plataforma fue compilada utilizando un entorno de pruebas asincrónico. Se implementaron hooks de JavaScript para detectar cambios en el DOM y actualizar ApexCharts dinámicamente.

Capítulo 3: Configuración de Firebase

Se utiliza la versión 10.8.0 del SDK de Firebase. Las conexiones se realizan mediante módulos ES6 importados en `firebase-init.js`.

Capítulo 4: Modelo NoSQL: Movements

Cada documento en la colección 'movements' contiene {amount: real, category: text, concept: text, date: isoString, type: income|expense, user_email: text}.

Capítulo 5: Implementación de app.js

El archivo `app.js` es el núcleo lógico. Orquesta la carga de datos mediante `onAuthStateChanged` para asegurar que el contenido se sirve solo tras una autenticación válida.

Código: Inicialización de Sesión

```
onAuthStateChanged(auth, (user) => {
    if (user) {
        window.currentUser = user;
        updateUIForUser(user);
        startRESTListeners(user.email);
    } else {
        window.location.href = '/login';
    }
});
```

Capítulo 6: Lógica de Sincronización

La función `fetchAllData` realiza consultas paralelas a todas las colecciones relevantes. Se utiliza `where` y `query` de Firestore para filtrar por el email del usuario activo.

Código: Consulta de Datos Asíncrona

```
async function fetchAllData(email) {
    const qMovements = query(collection(db, "movements"),
        where("user_email", "==", email));
    const snapMovements = await getDocs(qMovements);
    let movementsData = snapMovements.docs.map(d => ({ id: d.id, ...d.data() }));
    window.cachedMovements = movementsData;
    processMovements(movementsData);
}
```

Capítulo 7: Integración de Notificaciones

El sistema de notificaciones local se gestiona mediante `localStorage`, permitiendo que el usuario vea alertas sin necesidad de peticiones constantes al servidor.

Capítulo 8: Exportación de Datos (CSV)

Se implementó una ruta en la API para la exportación de movimientos en formato CSV, permitiendo al usuario descargar su historial para análisis externo.

Capítulo 9: Módulo de Gráficas Reactivas

Utilizamos ApexCharts para la visualización. Los datos se procesan en la función `updateDashboardCharts` justo después de recibir la respuesta de Firebase.

Capítulo 10: Seguridad y MFA

La seguridad se refuerza con un sistema de Verificación por Correo (OTP) que se activa opcionalmente desde el perfil del usuario.

Capítulo 11: Análisis Técnico de Componente Nivel 11

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 11 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 11

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 11
async function syncModule11() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 12: Análisis Técnico de Componente Nivel 12

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 12 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 12

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 12
async function syncModule12() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 13: Análisis Técnico de Componente Nivel 13

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 13 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 13

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 13
async function syncModule13() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 14: Análisis Técnico de Componente Nivel 14

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 14 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 14

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 14
async function syncModule14() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 15: Análisis Técnico de Componente Nivel 15

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 15 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 15

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 15
async function syncModule15() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 16: Análisis Técnico de Componente Nivel 16

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 16 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 16

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 16
async function syncModule16() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 17: Análisis Técnico de Componente Nivel 17

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 17 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 17

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 17
async function syncModule17() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 18: Análisis Técnico de Componente Nivel 18

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 18 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 18

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 18
async function syncModule18() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 19: Análisis Técnico de Componente Nivel 19

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 19 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 19

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 19
async function syncModule19() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 20: Análisis Técnico de Componente Nivel 20

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 20 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 20

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 20
async function syncModule20() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 21: Análisis Técnico de Componente Nivel 21

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 21 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 21

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 21
async function syncModule21() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 22: Análisis Técnico de Componente Nivel 22

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 22 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 22

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 22
async function syncModule22() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 23: Análisis Técnico de Componente Nivel 23

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 23 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 23

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 23
async function syncModule23() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 24: Análisis Técnico de Componente Nivel 24

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 24 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 24

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 24
async function syncModule24() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 25: Análisis Técnico de Componente Nivel 25

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 25 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 25

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 25
async function syncModule25() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 26: Análisis Técnico de Componente Nivel 26

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 26 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 26

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 26
async function syncModule26() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 27: Análisis Técnico de Componente Nivel 27

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 27 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 27

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 27
async function syncModule27() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 28: Análisis Técnico de Componente Nivel 28

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 28 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 28

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 28
async function syncModule28() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 29: Análisis Técnico de Componente Nivel 29

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 29 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 29

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 29
async function syncModule29() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 30: Análisis Técnico de Componente Nivel 30

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 30 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 30

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 30
async function syncModule30() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 31: Análisis Técnico de Componente Nivel 31

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 31 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 31

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 31
async function syncModule31() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 32: Análisis Técnico de Componente Nivel 32

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 32 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 32

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 32
async function syncModule32() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 33: Análisis Técnico de Componente Nivel 33

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 33 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 33

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 33
async function syncModule33() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 34: Análisis Técnico de Componente Nivel 34

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 34 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 34

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 34
async function syncModule34() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 35: Análisis Técnico de Componente Nivel 35

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 35 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 35

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 35
async function syncModule35() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 36: Análisis Técnico de Componente Nivel 36

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 36 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 36

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 36
async function syncModule36() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 37: Análisis Técnico de Componente Nivel 37

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 37 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 37

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 37
async function syncModule37() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 38: Análisis Técnico de Componente Nivel 38

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 38 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 38

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 38
async function syncModule38() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 39: Análisis Técnico de Componente Nivel 39

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 39 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 39

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 39
async function syncModule39() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 40: Análisis Técnico de Componente Nivel 40

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 40 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 40

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 40
async function syncModule40() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 41: Análisis Técnico de Componente Nivel 41

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 41 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 41

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 41
async function syncModule41() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 42: Análisis Técnico de Componente Nivel 42

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 42 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 42

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 42
async function syncModule42() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 43: Análisis Técnico de Componente Nivel 43

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 43 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 43

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 43
async function syncModule43() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 44: Análisis Técnico de Componente Nivel 44

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 44 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 44

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 44
async function syncModule44() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 45: Análisis Técnico de Componente Nivel 45

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 45 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 45

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 45
async function syncModule45() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 46: Análisis Técnico de Componente Nivel 46

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 46 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 46

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 46
async function syncModule46() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 47: Análisis Técnico de Componente Nivel 47

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 47 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 47

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 47
async function syncModule47() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 48: Análisis Técnico de Componente Nivel 48

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 48 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 48

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 48
async function syncModule48() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 49: Análisis Técnico de Componente Nivel 49

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 49 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 49

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 49
async function syncModule49() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```

Capítulo 50: Análisis Técnico de Componente Nivel 50

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente técnico número 50 de la infraestructura. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos de Firebase.

Fragmento de Lógica Relacionada 50

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales del sistema.

```
// Modulo de Control 50
async function syncModule50() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    processResponse(data);
}
```